

Afirmação: Em uma festa com 51 pessoas existe pelo menos uma que conhece um número par de pessoas.

Se João conhece Laura, então Laura conhece João.

Isso é uma relação binária simétrica

binária: entre pares de elementos de um conjunto.

Simétrica:

$$x R y \Leftrightarrow y R x$$

Exemplos:

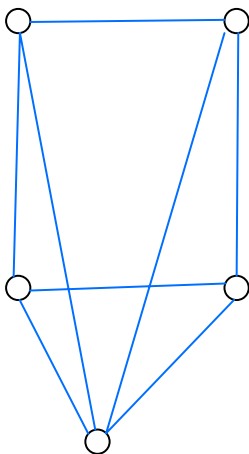
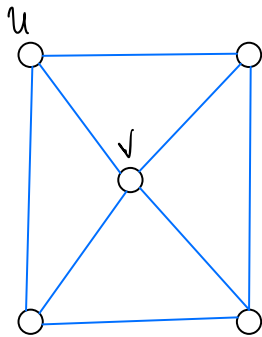
1) Se $a, b \in \mathbb{N}$, a relação ' $>$ ' (maior) é binária, mas não simétrica

não podemos ter $a > b$ e $b > a$ ao

mesmo tempo

- 2) Considere um conjunto P de pontos no plano,
e a relação: $p, q, r \in P$ formam um triângulo
essa relação não é binária, mas é simétrica.
-

Relações binárias e simétricas podem ser modeladas
com grafos.



Grafo:

Par ordenado (V, E)

- V : conj. dos vértices
- E : conj. de pares não-ordenados

$(u, v), u, v \in V.$

não-ordenado: $(u, v) = (v, u)$

as vezes representamos por $\{u, v\}$.

E é o conj. das arestas.

Voltando à pergunta original:

Representemos cada pessoa por um vértice e uma aresta entre 2 vértice indica que essas pessoas se conhecem.

Afirmção: Em uma festa com 51 pessoas existe pelo menos uma que conhece um número par de pessoas.

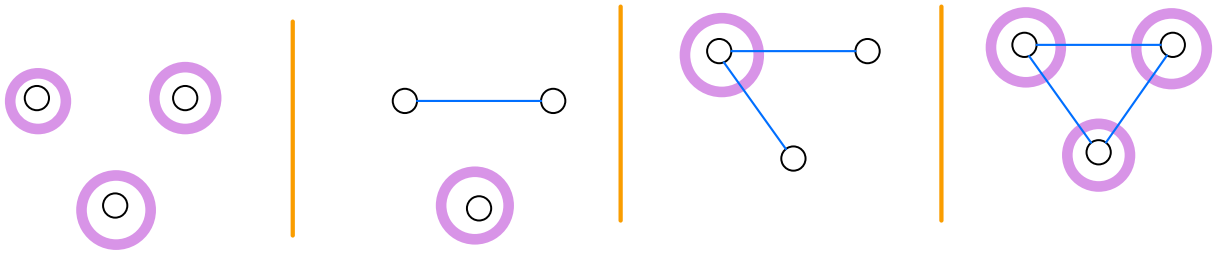
O que tem de especial o número 51?

Se consideramos 2 pessoas:



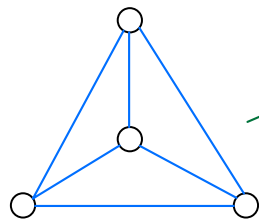
esse grafo não satisfaz

Se consideramos 3 pessoas :



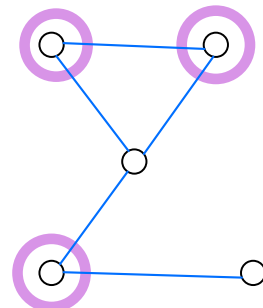
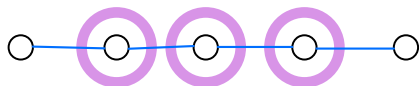
Todos os grafos satisfazem a afirmação
mais ainda, há um número ímpar desses vertices

Se consideramos 4 pessoas :



não satisfaz a afirmação

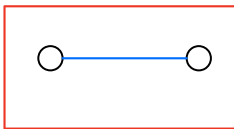
Se consideramos 5 pessoas :



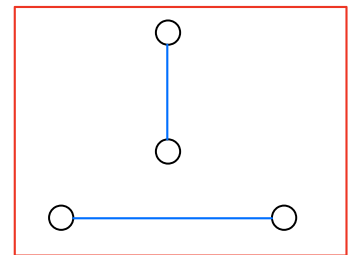
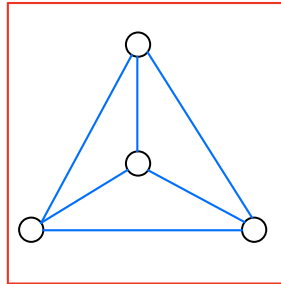
As nossas observações parecem indicar que a afirmação é válida para grafos com um número ímpar de vértices.

Pensemos mais uma vez no caso de número par de vértices.

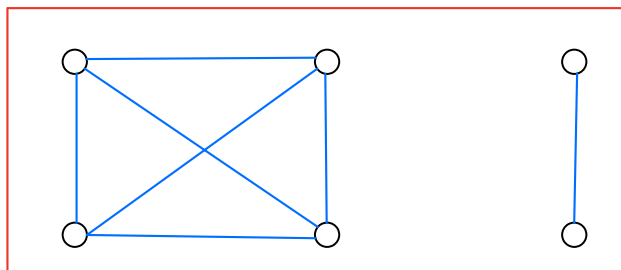
Como são os grafos que não satisfazem a afirmação.?



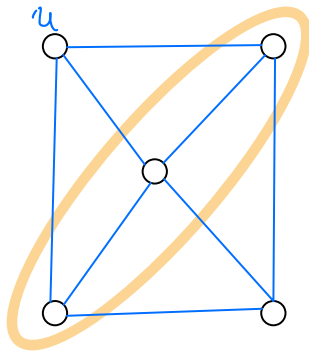
2 vértices



4 vértices



6 vértices



$$N(u) := \{v \in V : uv \in E\}$$

conjunto dos vizinhos de u .

O grau de u é o tamanho de $N(u)$. No exemplo u tem

grau 3. Escrevemos $d_G(u)$

$$\deg_G(u)$$

Na linguagem de grafos, nossas observações nos disseram que :

$$5 = \underbrace{3}_{\text{grau par}} + \underbrace{2}_{\text{grau ímpar}}$$

1) Grafos com número ímpar de vértices tem um número ímpar de vértices com grau par



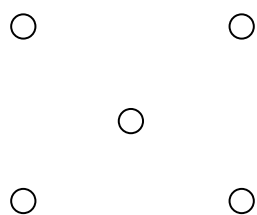
número par de vértices de grau ímpar



2) Existem grafos com número par de vértices onde todo vértice tem grau ímpar

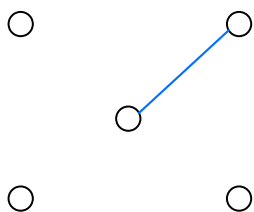
Conjectura: Todo grafo tem um número par de vértices de grau ímpar.

Quando temos zero arestas



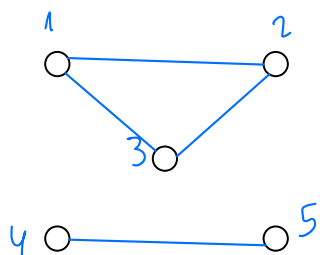
0 vértices de grau ímpar

Quando temos 1 aresta



2 vértices de grau ímpar

Quando temos 2 arestas

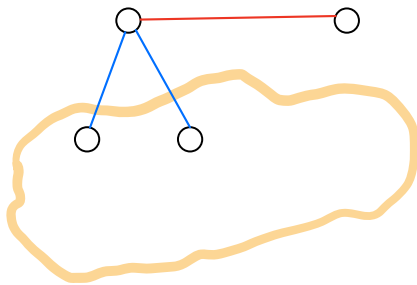


4 com grau ímpar

Quando adicionamos uma aresta uv , temos 3 casos

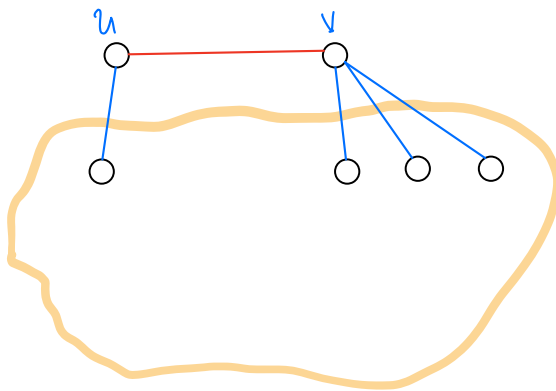
1) Se u e v antes tinham grau par, agora o grafo

tem $+2$ vértices de grau ímpar



2) Se u e v antes tinham grau ímpar, agora o grafo

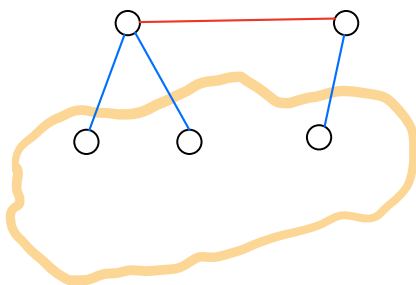
tem -2 vértices de grau ímpar



3) Se um deles tinha grau par e o outro ímpar

o número de vértices

de grau ímpar não muda ($+0$)



Lema : Todo grafo tem um número
par de vértices de grau ímpar.

Prova : Por indução no número de arestas.

Se $E = \emptyset$, a afirmação é satisfeita

↖ Base da indução

Agora suponha que $E \neq \emptyset$. Seja $m \geq 1$, o número de arestas de G . Suponha que para todo grafo com $m-1$ arestas temos um número par de vértices de grau ímpar.

↖ Hipótese de indução

Seja $uv \in E$ uma aresta de G (existe porque $E \neq \emptyset$).

Agora, considere o grafo $G' := G - uv$

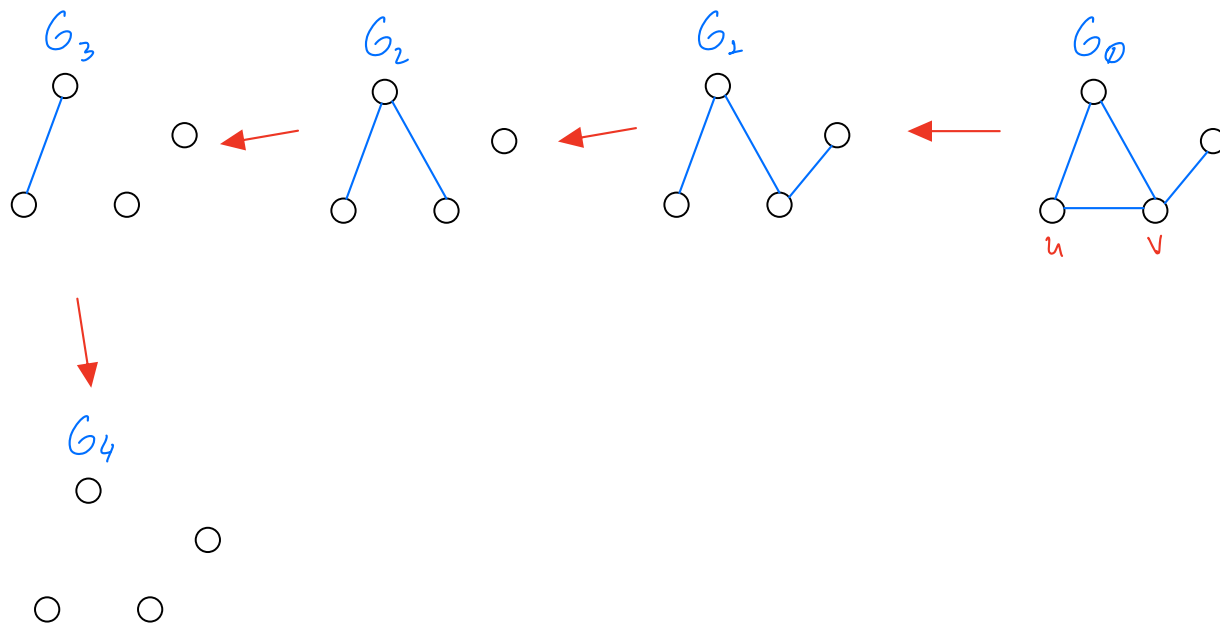
↖ retiramos uv de G

Note que G' tem $m-1$ arestas

logo, pela hipótese de indução, G' tem um número par de vértices de grau ímpar.

Passo da indução

Antes de continuar, como funciona a indução?



Como $\deg_{G'}(u) = \deg_G(u) - 1$ e $\deg_{G'}(v) = \deg_G(v) - 1$,
então o número de vértices de grau ímpar tem a
mesma paridade tanto em G quanto em G' . Como G'
tem um número par de vértices de grau ímpar, a afirmação é
satisfeita.

Voltando ao problema original :

Afirmiação : Em uma festa com 51 pessoas existe pelo menos uma que conhece um número par de pessoas .



Corolário : Em um grafo com 51 vértices existe um vértice de grau par .

Prova : Como temos um número par de vértices de grau ímpar, e o número de vértices é ímpar, então temos um número ímpar de vértices com grau par, logo temos pelo menos 1.